

Étude temporelle des systèmes asservis

Sommaire

1 Étude des systèmes du premier ordre	1
1.1 Réponse à un échelon $e(t) = E_0 \cdot u(t)$	1
1.2 Réponse à une rampe $e(t) = E_0 \cdot t \cdot u(t)$	2
2 Étude des systèmes du 2nd ordre — Réponse à un échelon	2
2.1 Propriétés remarquables	2
2.2 Réponse temporelle $s(t) = \mathcal{L}^{-1}(S(p))$	2
2.3 Amplitude des dépassements	5
2.4 Temps de réponse à 5%	5
3 Identification temporelle	6

La modélisation d'un système peut reposer sur deux approches :

- Une approche basée sur la connaissance d'un modèle physique ;
- Une approche basée sur une approche expérimentale on parle alors d'une *identification*.

Les résultats qui vont être présentés à la suite doivent être parfaitement maîtrisés.

1 Étude des systèmes du premier ordre

Un tel système est modélisé par une équation différentielle de la forme :

$$\tau \cdot \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = K \cdot e(t) \quad (1)$$

Avec :

- $\tau > 0$ la constante de temps du système [s] ;
- K le gain statique du système dont la dimension dépend de la nature du problème traité : $\dim[s(t)/e(t)]$.

Après transformée de Laplace de l'équation (1) et en notant $E(p)$ et $S(p)$ les transformées de Laplace respectivement de $e(t)$ et $s(t)$ on voit apparaître — en supposant que $s(0) = 0$ — la fonction de transfert d'un tel système du 1er ordre :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + \tau \cdot p} \quad (2)$$

1.1 Réponse à un échelon $e(t) = E_0 \cdot u(t)$

Nous avons donc $E(p) = \frac{E_0}{p}$ et par conséquent

$$S(p) = E(p) \cdot H(p) = \frac{E_0}{p} \cdot \frac{K}{1 + \tau \cdot p}$$

La réponse temporelle $s(t)$ peut aisément s'obtenir en utilisant la tables des transformées de Laplace usuelles.

1. On décompose l'expression de $S(p)$ en éléments simples :

$$S(p) = K \cdot E_0 \left(\frac{A}{p} + \frac{B}{1 + \tau \cdot p} \right) = K \cdot E_0 \frac{(A\tau + B)p + A}{p(1 + \tau \cdot p)}$$

2. puis on recherche, par identification avec la forme originale, les constantes A et B . Dans le cas présent on obtient :

$$\begin{cases} A = 1 \\ A\tau + B = 0 \end{cases} \Rightarrow B = -\tau$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow S(p) &= K \cdot E_0 \left(\frac{1}{p} - \frac{\tau}{1 + \tau \cdot p} \right) \\ &= K \cdot E_0 \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p + \frac{1}{\tau}} \right) \end{aligned}$$

3. On identifie ces termes simples avec les transformées connues

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1}(S(p)) = K \cdot E_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \cdot u(t) \quad (3)$$

Le graphique présenté fig. 1 résume l'ensemble des propriétés qui doivent être parfaitement mémorisées :

Position de l'asymptote $\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = K E_0$;

Propriété des tangentes en lien avec la constante de temps τ ;

En particulier la valeur du coefficient directeur de la tangente à l'origine : $\frac{K E_0}{\tau}$

Temps de réponse à 5% $tr_{5\%} \simeq 3\tau$

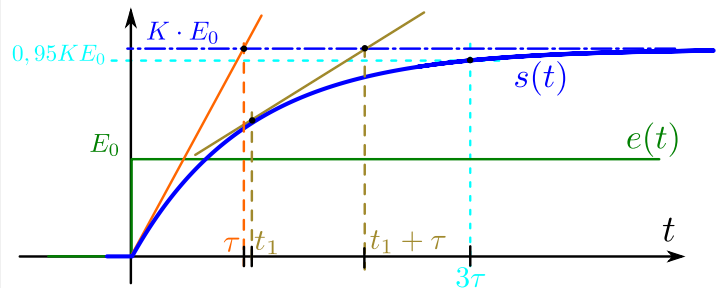


FIG. 1 – Réponse d'un 1er ordre à un échelon

1.2 Réponse à une rampe $e(t) = E_0 \cdot t \cdot u(t)$

Ici $E(p) = \frac{E_0}{p^2}$ et par conséquent

$$S(p) = E(p) \cdot H(p) = \frac{E_0}{p^2} \cdot \frac{K}{1 + \tau \cdot p}$$

Là encore on décompose en éléments simples :

$$\begin{aligned} S(p) &= KE_0 \left(\frac{A}{p^2} + \frac{B}{p} + \frac{C}{1 + \tau p} \right) \\ &= KE_0 \frac{A + (A\tau + B)p + (B\tau + C)p^2}{p^2(1 + \tau p)} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} A = 1 \\ A\tau + B = 0 \Rightarrow B = -\tau \\ B\tau + C = 0 \Rightarrow C = \tau^2 \end{cases}$$

$$\text{Soit } S(p) = KE_0 \left(\frac{1}{p^2} - \frac{\tau}{p} + \frac{\tau}{p + \frac{1}{\tau}} \right)$$

Il ne reste plus qu'à identifier cette expression avec les transformées connues :

$$s(t) = KE_0 \left(t - \tau + \tau e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \cdot u(t)$$

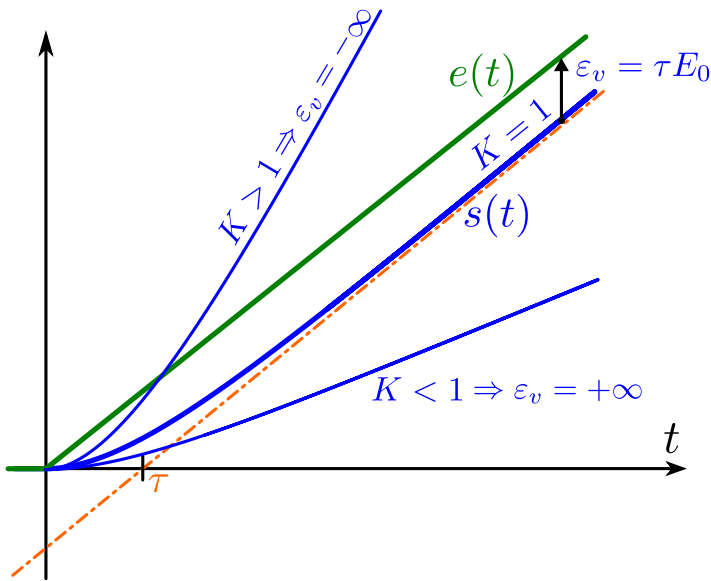


FIG. 2 – Réponse d'un 1er ordre à une rampe

2 Étude des systèmes du 2nd ordre — Réponse à un échelon

Un tel système est modélisé par une équation différentielle de la forme :

$$\frac{1}{\omega_0^2} \cdot \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \frac{2z}{\omega_0} \cdot \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = K \cdot e(t) \quad (4)$$

Avec :

- K le gain statique dont la dimension dépend de la nature du problème traité : $\dim[s(t)/e(t)]$;
- ω_0 la pulsation naturelle non amortie, terme positif, en rad/s ;
- z le coefficient d'amortissement¹, terme positif, sans unité.

Après transformée de Laplace de cette équation différentielle — en supposant que $s(0) = 0$ et $s'(0) = 0$ — on obtient la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + \frac{2z}{\omega_0} \cdot p + \frac{1}{\omega_0^2} \cdot p^2} \quad (5)$$

Pour une entrée en échelon $E(p) = \frac{E_0}{p}$ nous avons :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{\omega_0^2 + 2z\omega_0 \cdot p + p^2} \cdot \frac{E_0}{p} \quad (6)$$

2.1 Propriétés remarquables

Convergence vers une asymptote horizontale

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot S(p) = KE_0$$

La tangente à l'origine est horizontale

$$\lim_{t \rightarrow 0} s'(t) = \lim_{p \rightarrow +\infty} p \cdot \mathcal{L}(s'(t)) = 0$$

En effet :

$$\begin{aligned} p \cdot \mathcal{L}(s'(t)) &= p^2 \cdot S(p) \\ &= \frac{K\omega_0^2 E_0}{\omega_0^2 + 2z\omega_0 \cdot p + p^2} \cdot p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

2.2 Réponse temporelle $s(t) = \mathcal{L}^{-1}(S(p))$

La réponse temporelle d'un tel système à une entrée en échelon $e(t) = E_0 \cdot u(t)$ dépend de la nature des racines de son équation caractéristique². Autrement dit des racines du dénominateur de $H(p)$.

On doit donc considérer les racines du polynôme $D(p) = \omega_0^2 + 2z\omega_0 \cdot p + p^2$ dont le discriminant réduit vaut : $\Delta' = \omega_0^2(z^2 - 1)$.

Ainsi trois cas se présentent :

¹Attention en sciences physique, lors de l'étude des oscillateurs, il est fait usage d'un facteur de qualité $Q = \frac{1}{2z}$

²Il s'agit du polynôme caractéristique de l'équation différentielle (4)

Régime apériodique — Cas où $z > 1 \Rightarrow \Delta' > 0$ Le polynôme caractéristique possède alors deux racines réelles négatives :

$$p_1 = \omega_0 (-z + \sqrt{z^2 - 1}) \text{ et } p_2 = \omega_0 (-z - \sqrt{z^2 - 1}).$$

Il est à ce stade judicieux de remarquer que $p_1 p_2 = \omega_0^2$

L'expression (6) peut alors être réécrite sous la forme :

$$S(p) = KE_0 \frac{p_1 p_2}{p(p - p_1)(p - p_2)}$$

Puis elle peut être décomposée en éléments simples sur $\mathbb{R}$:

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{A}{p} + \frac{B}{p - p_1} + \frac{C}{p - p_2} \right) = \dots$$

$$KE_0 \frac{(A + B + C)p^2 - (A(p_1 + p_2) + Bp_2 + Cp_1)p + Ap_1 p_2}{p(p - p_1)(p - p_2)}$$

On identifie :

$$\begin{cases} Ap_1 p_2 = p_1 p_2 \\ A(p_1 + p_2) + Bp_2 + Cp_1 = 0 \\ A + B + C = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = 1; B = \frac{p_2}{p_1 - p_2} \text{ et } C = -\frac{p_1}{p_1 - p_2}$$

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p_1 - p_2} \left[\frac{p_2}{p - p_1} - \frac{p_1}{p - p_2} \right] \right)$$

Il n'y a plus qu'à retrouver les formes inverses de la transformée de Laplace :

$$s(t) = KE_0 \left(1 + \frac{1}{p_1 - p_2} [p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}] \right) \cdot u(t)$$

On pose $\tau_1 = -\frac{1}{p_1}$ et $\tau_2 = -\frac{1}{p_2}$ correspondant aux deux constantes de temps du système.

$$s(t) = KE_0 \left(1 + \frac{1}{\frac{1}{\tau_2} - \frac{1}{\tau_1}} \left[-\frac{1}{\tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{1}{\tau_1} e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right] \right) \cdot u(t)$$

$$= KE_0 \left(1 - \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{\tau_2}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) \cdot u(t)$$

On obtient finalement :

$$s(t) = \frac{KE_0}{\tau_1 - \tau_2} \left(\tau_1 \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right] - \tau_2 \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right] \right) \cdot u(t)$$

Cette dernière formulation doit être comparée avec la relation obtenue — équation (3) page 1 — dans le cadre de la réponse d'un 1er ordre à un échelon. On voit bien ici la superposition de deux réponses du type « 1er ordre » impliquant deux constantes de temps distinctes. On constate sur la figure 3 page suivante que plus le coefficient d'amortissement z est grand et plus la réponse converge lentement.

Régime apériodique critique — Cas où $z = 1 \Rightarrow \Delta' = 0$ Le polynôme caractéristique possède alors une racine double $p_0 = -z\omega_0 = -\omega_0$

L'expression (6) peut alors être réécrite sous la forme :

$$S(p) = KE_0 \frac{\omega_0^2}{p(p + \omega_0)^2}$$

Puis elle peut être décomposée en éléments simples sur $\mathbb{R}$:

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{A}{p} + \frac{B}{(p + \omega_0)^2} + \frac{C}{p + \omega_0} \right)$$

$$= KE_0 \frac{A\omega_0^2 + (2A\omega_0 + B + C\omega_0)p + (A + C)p^2}{p(p + \omega_0)^2}$$

On identifie les constantes :

$$\begin{cases} A\omega_0^2 = \omega_0^2 \\ 2A\omega_0 + B + C\omega_0 = 0 \\ A + C = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = 1; B = -\omega_0 \text{ et } C = -1$$

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{1}{p} - \frac{\omega_0}{(p + \omega_0)^2} - \frac{1}{p + \omega_0} \right)$$

Il n'y a plus qu'à retrouver les formes inverses de la transformée de Laplace :

$$s(t) = KE_0 (1 - t\omega_0 e^{-\omega_0 t} - e^{-\omega_0 t}) \cdot u(t)$$

On obtient finalement :

$$s(t) = KE_0 (1 - e^{-\omega_0 t} [1 + \omega_0 t]) \cdot u(t)$$

Ou bien, si l'on souhaite faire apparaître la constante de temps caractéristique $\tau_0 = \frac{1}{\omega_0}$:

$$s(t) = KE_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_0}} \left[1 + \frac{t}{\tau_0} \right] \right) \cdot u(t)$$

On peut constater sur la figure 3 page suivante qu'il s'agit de la réponse la plus rapide sans dépassement.

Régime pseudo périodique — Cas où $z < 1 \Rightarrow \Delta' < 0$ Le polynôme caractéristique possède alors deux racines complexes conjuguées :

$$p_1 = \omega_0 (-z + j\sqrt{1 - z^2}) \text{ et } p_2 = \omega_0 (-z - j\sqrt{1 - z^2}) \text{ avec } j^2 = -1.$$

Quelle que soit la valeur de $z < 1$ la fraction (6) peut être décomposée en éléments simples sur $\mathbb{R}$:

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{Bp + C}{\omega_0^2 + 2z\omega_0 \cdot p + p^2}$$

$$= \frac{A(\omega_0^2 + 2z\omega_0 \cdot p + p^2) + p(Bp + C)}{p(\omega_0^2 + 2z\omega_0 \cdot p + p^2)}$$

$$= \frac{A\omega_0^2 + (2z\omega_0 A + C)p + (A + B)p^2}{p(\omega_0^2 + 2z\omega_0 \cdot p + p^2)}$$

On identifie cette dernière écriture avec (6) :

$$\begin{cases} A\omega_0^2 = KE_0\omega_0^2 & \Rightarrow A = KE_0 \\ 2z\omega_0 A + C = 0 & \Rightarrow C = -2zKE_0\omega_0 \\ A + B = 0 & \Rightarrow B = -KE_0 \end{cases}$$

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{1}{p} - \frac{2z\omega_0 + p}{\omega_0^2 + 2z\omega_0 \cdot p + p^2} \right) \quad (7)$$

Dans les tables de transformées usuelles nous avons :

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{p+a}{(p+a)^2 + \Omega^2} \right] = e^{-at} \cdot \cos(\Omega t) \cdot u(t) \text{ et}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\Omega}{(p+a)^2 + \Omega^2} \right] = e^{-at} \cdot \sin(\Omega t) \cdot u(t).$$

Réécrivons le dénominateur du 2nd ordre contenu dans (7) :

$$\omega_0^2 + 2z\omega_0 \cdot p + p^2 = (p+a)^2 + \Omega^2 = p^2 + 2ap + a^2 + \Omega^2$$

$$s(t) = KE_0 \left[1 - e^{-z\omega_0 t} \left(\cos(\omega_0 \sqrt{1-z^2} \cdot t) + \frac{z}{\sqrt{1-z^2}} \sin(\omega_0 \sqrt{1-z^2} \cdot t) \right) \right] \cdot u(t)$$

Nous pourrions en rester là mais il est fréquent de présenter la solution sous une autre forme...

Le terme du type :

$U \cdot \cos(\omega_0 \sqrt{1-z^2} \cdot t) + V \cdot \sin(\omega_0 \sqrt{1-z^2} \cdot t)$ peut être réécrit en posant $V + jU = \rho e^{j\varphi}$.

Dans la situation qui nous concerne $U = 1$ et $V = \frac{z}{\sqrt{1-z^2}}$ soit :

$$\rho = \sqrt{U^2 + V^2} = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}}$$

$$V = \rho \cos \varphi$$

$$U = \rho \sin \varphi$$

$$\tan \varphi = \frac{U}{V} = \frac{\sqrt{1-z^2}}{z} \text{ soit } \varphi = \arctan \left(\frac{\sqrt{1-z^2}}{z} \right)$$

Et pour rappel : $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$...
On abouti finalement à l'expression suivante :

$$s(t) = KE_0 \left[1 - \frac{e^{-z\omega_0 t}}{\sqrt{1-z^2}} \sin \left(\omega_0 \sqrt{1-z^2} \cdot t + \varphi \right) \right] \cdot u(t)$$

Par identification on trouve : $a = z\omega_0$; $\Omega = \omega_0 \sqrt{1-z^2}$ ainsi la 2ème fraction de (7) devient :

$$\begin{aligned} \frac{2z\omega_0 + p}{\omega_0^2 + 2z\omega_0 \cdot p + p^2} &= \frac{p + z\omega_0 + \frac{z}{\sqrt{1-z^2}}\omega_0 \sqrt{1-z^2}}{(p + z\omega_0)^2 + (\omega_0 \sqrt{1-z^2})^2} \\ &= \frac{p + z\omega_0}{(p + z\omega_0)^2 + (\omega_0 \sqrt{1-z^2})^2} \dots \\ &\quad + \frac{z}{\sqrt{1-z^2}} \cdot \frac{\omega_0 \sqrt{1-z^2}}{(p + z\omega_0)^2 + (\omega_0 \sqrt{1-z^2})^2} \end{aligned}$$

La réponse temporelle est donc :

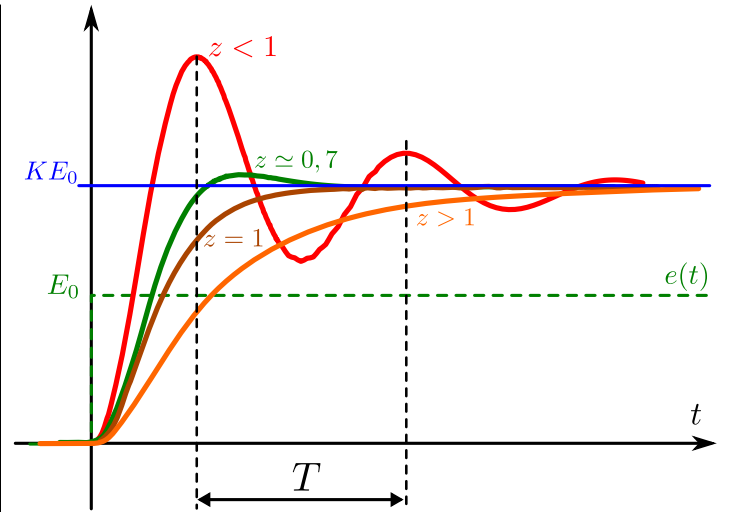


FIG. 3 – Réponses d'un 2nd ordre à un échelon

Cette réponse pseudo-périodique présente alors de multiples dépassements dus à la présence du « sinus » dont l'amplitude décroît de façon exponentielle.

On retiendra les expressions de la *pseudo-pulsation* et donc de la *pseudo-période* :

$$\omega_p = \omega_0 \sqrt{1-z^2}; T = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1-z^2}}$$

Remarque : Si le système n'est pas amorti, $z = 0$ alors on a un régime périodique de pulsation ω_0 :

$$s(t) = KE_0 \left(1 - \sin \left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2} \right) \right) \cdot u(t)$$

2.3 Amplitude des dépassements

Les extrema D_k de la réponse sont atteints aux instants $t_k = k \cdot \frac{T}{2}$ avec $k \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}
 D_k &= s(t_k) - KE_0 = -KE_0 \frac{e^{-z\omega_0 t_k}}{\sqrt{1-z^2}} \sin\left(\omega_0 \sqrt{1-z^2} \cdot t_k + \varphi\right) \\
 &= -KE_0 \frac{e^{-z\omega_0 k \frac{T}{2}}}{\sqrt{1-z^2}} \sin\left(\omega_0 \sqrt{1-z^2} \cdot k \frac{T}{2} + \varphi\right) \\
 &= -KE_0 \frac{e^{-z\omega_0 \frac{k\pi}{\omega_0 \sqrt{1-z^2}}}}{\sqrt{1-z^2}} \sin\left(\cancel{\omega_0 \sqrt{1-z^2}} \cdot \cancel{\frac{k\pi}{\omega_0 \sqrt{1-z^2}}} + \varphi\right) \\
 &= -KE_0 \frac{e^{-\frac{k\pi z}{\sqrt{1-z^2}}}}{\sqrt{1-z^2}} (\sin(k\pi) \cos(\varphi) + \sin(\varphi) \cos(k\pi)) \\
 &= (-1)^{k+1} \cdot KE_0 \frac{e^{-\frac{k\pi z}{\sqrt{1-z^2}}}}{\sqrt{1-z^2}} \sin(\varphi) \text{ avec } \sin(\varphi) = \sqrt{1-z^2}
 \end{aligned}$$

Nous obtenons :

$$D_k = (-1)^{k+1} \cdot KE_0 e^{-\frac{k\pi z}{\sqrt{1-z^2}}}$$

Les dépassements sont plus souvent indiqués en pourcentage de la valeur asymptotique finale :

$$D_{k\%} = \frac{D_k}{KE_0} \times 100 = 100 \times (-1)^{k+1} \cdot e^{-\frac{k\pi z}{\sqrt{1-z^2}}}$$

En particulier le premier dépassement qui est le plus conséquent :

$$D_{1\%} = 100 \times e^{-\frac{\pi z}{\sqrt{1-z^2}}}$$

2.4 Temps de réponse à 5%

De façon pratique vous évalueriez le temps de réponse à 5% d'un second ordre à l'aide de l'abaque présenté fig. 4.

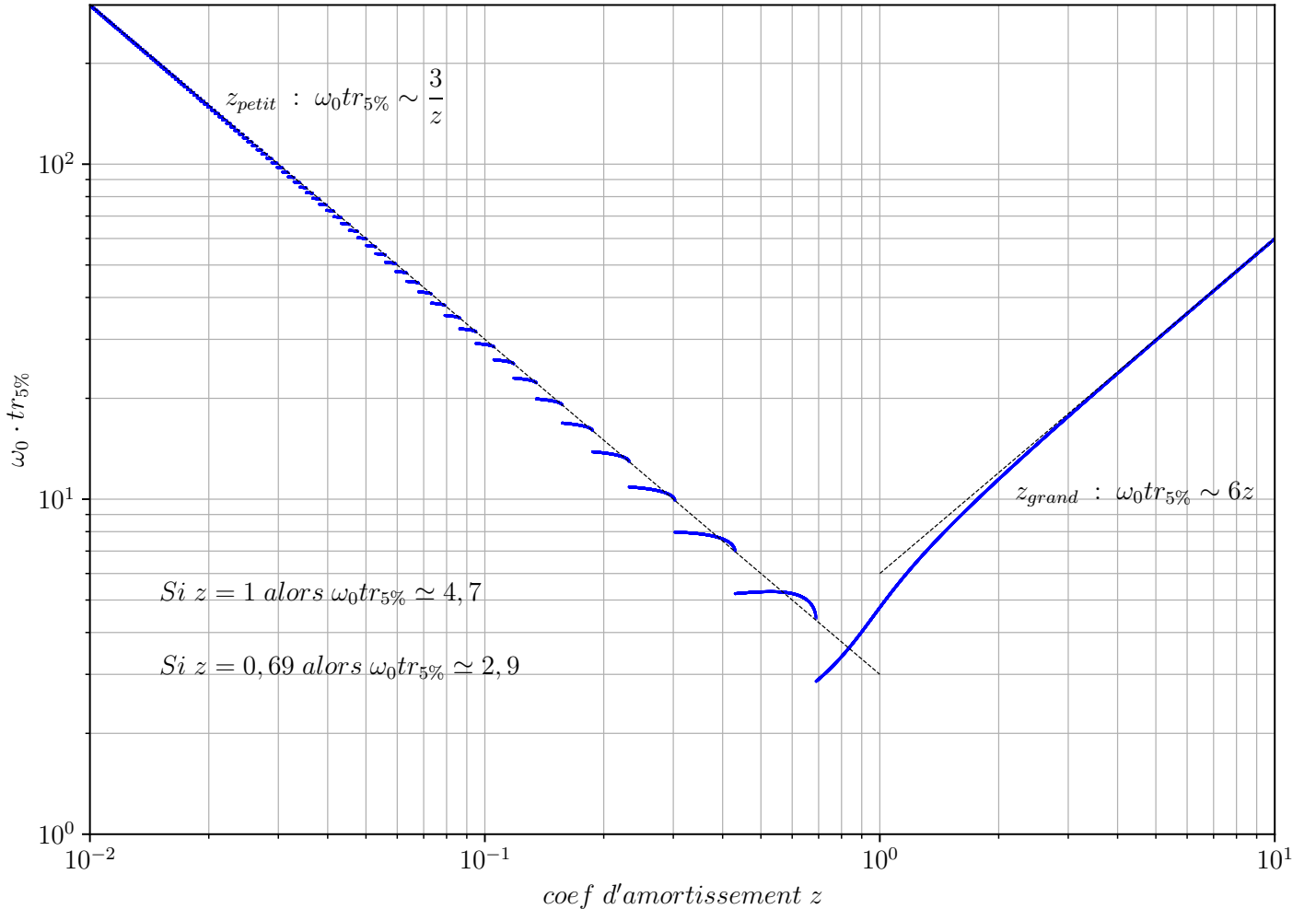


FIG. 4 – Temps de réponse à 5% d'un 2nd ordre

Vous retiendrez :

- Que la réponse la plus rapide est obtenue pour $z \simeq 0,7$. La réponse présente alors un 1er dépassement de l'ordre de 5%.

$$z \simeq 0,7 \Rightarrow \omega_0 \cdot tr_{5\%} \simeq 3$$

- Que la réponse la plus rapide *sans dépassement* est obtenue pour $z = 1$

$$z = 1 \Rightarrow \omega_0 \cdot tr_{5\%} \simeq 5$$

Si z est petit Si le coefficient d'amortissement z est petit ($z < 0,1$), alors les oscillations sont nombreuses et on peut assimiler le temps de réponse à 5% à celui mesuré sur les « enveloppes » exponentielles. Ainsi :

$$\begin{aligned} 0,95 KE_0 &= \dots \\ &= KE_0 \left(1 - \frac{e^{-z\omega_0 tr_{5\%}}}{\sqrt{1-z^2}} \cdot \sin \left(\omega_0 \sqrt{1-z^2} \cdot tr_{5\%} + \varphi \right) \right) \\ &\approx KE_0 \left(1 - \frac{e^{-z\omega_0 tr_{5\%}}}{\sqrt{1-z^2}} \right) \end{aligned}$$

Pour $z \ll 1$ alors $\sqrt{1-z^2} \approx 1$

$$0,05 \approx e^{-z\omega_0 tr_{5\%}} \Rightarrow \omega_0 tr_{5\%} \approx \frac{3}{z}$$

En échelle logarithmique, on obtient une droite décroissante ce que l'on voit parfaitement sur l'abaque.

Si z est grand Si $z \gg 1$ alors nous avons montré que :

$$s(t) = \frac{KE_0}{\tau_1 - \tau_2} \left(\tau_1 \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right] - \tau_2 \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right] \right) \cdot u(t)$$

En retenant un développement limité à l'ordre 1 des expressions des constantes de temps :

$$\begin{aligned} \tau_1 &= \frac{1}{\omega_0 (z - \sqrt{z^2 - 1})} \sim \frac{2z}{\omega_0} \\ \text{et } \tau_2 &= \frac{1}{\omega_0 (z + \sqrt{z^2 - 1})} \sim \frac{1}{2z\omega_0} \end{aligned}$$

Nous observons que plus z est grand, plus τ_2 devient petit devant τ_1 . Le système est alors assimilable à un système du premier ordre de constante de temps τ_1 . Le temps de réponse à 5% est alors voisin de $3\tau_1$:

$$tr_{5\%} \simeq 3\tau_1 = \frac{6z}{\omega_0} \Rightarrow \omega_0 tr_{5\%} \sim 6z$$

On observe bien, sur l'abaque, une droite croissante en échelle logarithmique.

3 Identification temporelle

Il est fréquent de ne pas avoir accès à la constitution interne d'un composant non démontable... Dans d'autres situations ses caractéristiques sont non documentées. La recherche d'une fonction de transfert basée sur l'écriture des équations pose alors problème.

Une autre approche consiste à instrumenter le système afin de mesurer sa réponse lorsqu'on le soumet à une entrée « test ». L'allure de la réponse enregistrée est alors comparée aux réponses connues. On détermine la forme de l'expression de transfert en identifiant la réponse mesurée à l'une des réponses étudiées...

En CPGE, vous devez être capable, à partir d'une réponse temporelle à un échelon, d'identifier un système du premier ou du second ordre et déterminer ainsi ses caractéristiques : (K, τ) ou (K, z, ω_0) .

À notre niveau, si la réponse expérimentale à un échelon du système étudié est oscillante, nous retiendrons une modélisation correspondant à une approximation au second ordre (Un système dont la réponse indicielle est oscillante est au moins du second ordre). Si le système n'est pas oscillant, on regarde la tangente à l'origine. Si cette tangente à l'origine est horizontale, le système est modélisé par un second ordre. Si cette tangente à l'origine n'est pas horizontale, le système est modélisé par un premier ordre.

Pour déterminer les caractéristiques ... E_0 étant connu :

Pour un premier ordre

- La valeur finale asymptotique S_∞ mesurée donne K puisque $S_\infty = KE_0$;
- Pour trouver τ , on utilise les propriétés connues sur la tangente...

Pour un second ordre Conformément au programme de CPGE, nous nous limiterons ici à la recherche des caractéristiques liées à des réponses pseudo-périodiques. Dans le cas de réponses apériodiques vous devriez être assistés.

- L'entrée E_0 étant connue, vous savez que le système tend vers KE_0 ce qui vous donne K ;
- La lecture du premier dépassement $D_{1\%} = 100 \times e^{-\frac{\pi z}{\sqrt{1-z^2}}}$ sur votre relevé expérimental permet de déterminer z ;
- Enfin la réponse étant oscillante, vous pouvez mesurer la pseudo-période $T = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1-z^2}}$ ce qui vous donne ω_0 .

Prise de notes !